Инсоляция и затенение окружающей застройки.

0. Оглавление.

Оглавление

0. Оглавление. ... 1

1. Общие данные, пошаговая инструкция. ... 2

1.1. Принцип расчета. ... 2

1.3. Пошаговая инструкция расчета. ... 3

2. Аудит модели ... 5

3. Подготовка модели. ... 5

3.1. Семейство окна с расчетной точкой и обозначение лучей. ... 5

3.2 Координаты участка и поворот относительно севера. ... 5

3.3 Моделирование окружающей застройки и проектируемого объекта. ... 6

3.4 Размещение окон, балконов и лоджий. Настройка точки инсоляции. ... 6

3.4.1. Размещение окон, балконов и лоджий. ... 6

3.4.2. Настройка точки инсоляции. ... 7

4. Расчет. Запуск скрипта. ... 7

5. Проверка результата. ... 7

6. Техническая информация. ... 7

6.1 Описание используемых семейств. ... 8

6.1.1 Описание точки расчета. ... 11

7. Пример реализации методики. ... 12

1. Общие данные, пошаговая инструкция.

Настоящая инструкция описывает порядок подготовки модели и выполнения расчета инсоляции или затенения в среде Revit с использованием скрипта.

1.1. Принцип расчета.

Метод расчета количества часов инсоляции сформирован на основе **“СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.**” Указанный СанПин предполагает использовать графический метод - инсоляционную линейку, для расчета инсоляции в определенной точке.

Приведенный метод использует геометрический метод для анализа геометрии и расчета инсоляции посредством скрипта Dynamo, однако все еще требует указания точки для который необходимо провести расчет. В рамках методики принято использовать семейство Revit, геометрический центр которого будет приниматься за расчетную точку.

Принципиально геометрический анализ заключается в определении наличия пересечения луча, исходящего из расчетной точки по направлению координат солнца, определенных относительно координат проекта с учетом с даты и времени, с любой геометрией окружающей расчетную точку.

Принципиально геометрический анализ заключается в определении наличия пересечения луча, исходящего из расчетной точки по направлению координат солнца, определенных относительно координат проекта с учетом с даты и времени, с любой геометрией окружающей расчетную точку.

Вычисления координат солнца основаны на методике NOAA, погрешность результата от калькуляторов NOAA составляет ≈ 1°.

Сайт NOAA - NOAA

Калькулятор 1 - NOAA Solar Position Calculator

Калькулятор 3 - Solar Calculator - NOAA Global Monitoring Laboratory

Перед запуском скрипта необходимо убедиться, что модель подготовлена корректно.

Для расчета необходима корректная трехмерная геометрия окружающей застройки и проектируемого объекта.

Результатом работы является графическое отображения диапазона иснолирующих лучей для рассчитываемой точки, а также расчет времени инсоляции исследуемых помещений или объектов в минутах.

Расчет следует проводить в файле, в котором размещены рассчитываемые помещения.

Принципиальная схема работы со скриптом представлена на рис 1.1.1

1.3. Пошаговая инструкция расчета.

Пошаговая последовательность работы включает следующие этапы:

1. **Аудит модели** ()
   Пропустить если расчет производится впервые

   1.1. **Корректность геометрии и расположения проекта ()**
   Убедиться что геометрия корректна - соответствует реальной ситуации, проект корректно размещен по координатам строительной площадки и корректно развернут относительно истинного севера.

   1.2. **Используемые семейства ()**
   Убедиться что семейства обеспечивающие расчет правильно относятся к расчитываемому пространству, и точка расчета расположена корректно.

2. **Подготовка модели ()**

   2.1. **Координаты участка и поворот относительно севера.**
   Проект следует корректно разместить в системе географических координат, указав местоположение на карте и повернув относительно севера.

   2.2. **Моделирование окружающей застройки.**
   Модели окружающей застройки должны быть представлены категорией Стены.

   2.3. **Размещение окон, настройка точки инсоляции.**
   Необходимо корректно разместить семейства окон в модели окружающей застройки и настроить точку расчета.

3. **Расчет.**
   Задать условия расчета, запустить расчет.

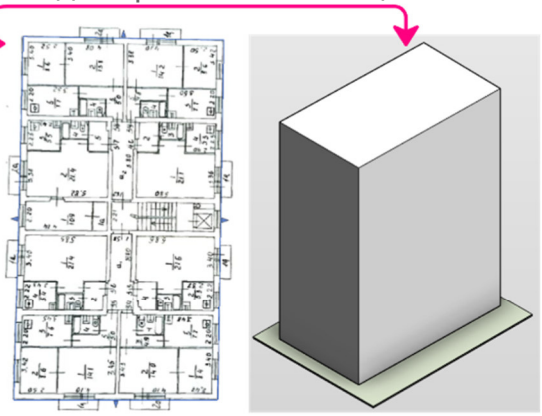
4. **Проверка результатов ()**
   После завершения работы скрипта необходимо убедиться в корректности полученных данных.

5. **Оформление ()**
   Оформить виды и графику, разместить виды на листы.

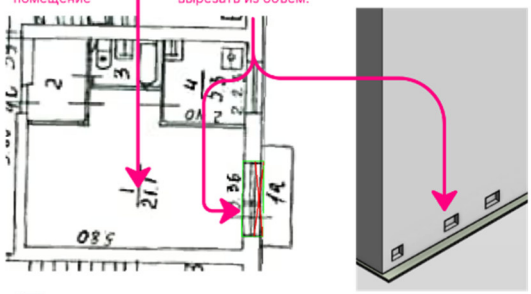
Принципиальная схема работы со скриптом представлена на Рис 1.2.1.

Рисунок 1.1.1 Принципиальная схема к методике расчета инсоляции.

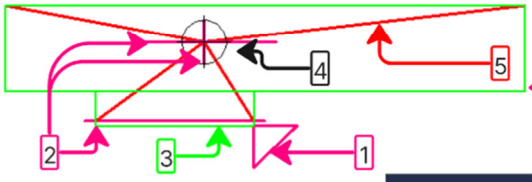
1. **Координаты**
   - Угол поворота севера.
   - Координаты участка.
2. **Окружающая застройка**
   - Одно здание - одна модель в контексте.
   - Категория - стены.
   - Соответствует реальной ситуации.
3. **Окна окружающей застройки**
   - Используется специальное семейство.
   - Семейство размещено для инсолируемого помещения.
   - Габариты семейства соответствуют реальной ситуации.
   - Точка расчета расположена настроена корректно.
   - Окна вырезаны из объема.
4. **Проектируемый объект**
   - Имеет трехмерную геометрию.
5. **Скрипт**
   - Заполнены все поля.
6. **Оформление**
   - Инсолируемый сегмент обозначен специальным семейством.
   - Пользовательская настройка графики.



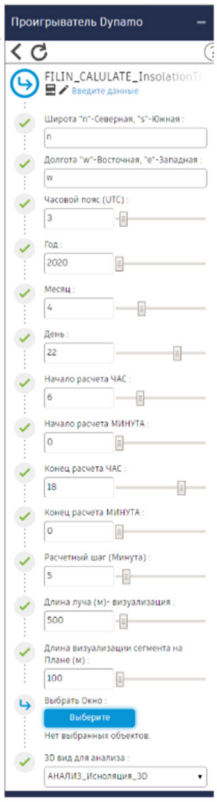
Определить инсолируемое помещение → размесить в нем расчетное семейство, вырезать из объем. → Настроить семейство и расчетную точку

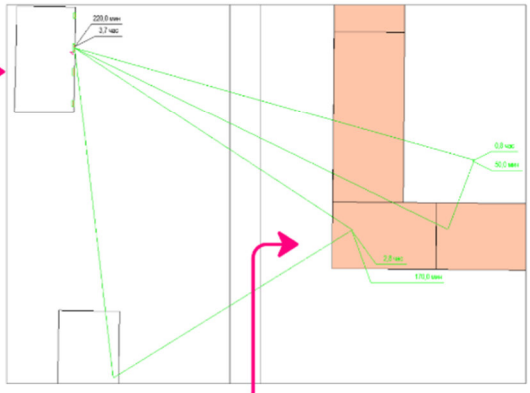


1. Обозначение начала сдвига точки расчета
2. Обозначение управляющих осей, для точки расчета (Ручки)
3. Обозначение управляющих осей, для геометрии проема (Ручки)
4. Вспомогательные графические УГО для семейства точки расчета
5. Обозначение точки расчета по СанПин



Панель управления скриптом

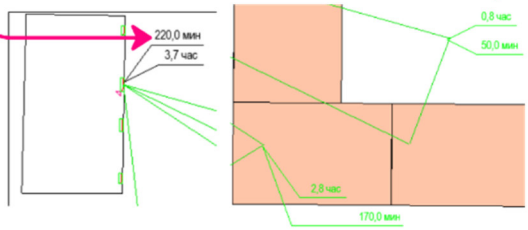




Инсолируемый сегмент

Марка сегмента

Марка окна / расчетной точки



2. Аудит модели

Пропустить если расчет производится впервые

Перед расчетом следует убедиться, что модель подготовлена определенным образом. Проверку модели следует осуществлять в соответствии с пунктами описанными в 3. Подготовка модели.

3. Подготовка модели.

3.1. Семейство окна с расчетной точкой и обозначение лучей.

Перед началом работы необходимо загрузить семейства обеспечивающие расчет в рабочий проект. Подробно семейства описаны в п. 5. Техническая информация.

Семейства:

1. Окно - **FILI_Окно_РасчетИнсоляции_Условно_R21(ОбМод)**
2. Лоджия или балконный блок - **FILI_БалконЛоджия_РасчетИнсоляции_Условно_R21(ОбМод)**
3. Вспомогательное семейство - **PRM_ЦентрИнсоляции_Расчет_R21(ОбМод)**
4. Обозначение для плана - **FILI_ИнсоляционныйСегнмент_R21(ОбМод)**

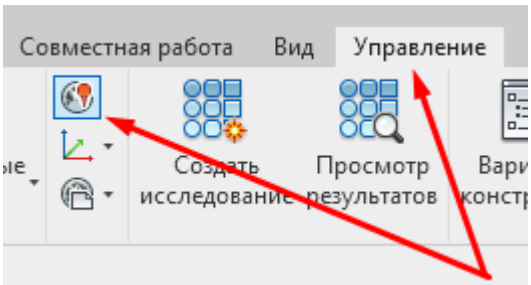
3.2 Координаты участка и поворот относительно севера.

Рассчитываемая **траектория солнца** напрямую **зависит от угла поворота и географических координат** объекта.

Проект следует **корректно разместить в системе географических координат**, указав местоположение на карте и повернув относительно севера.

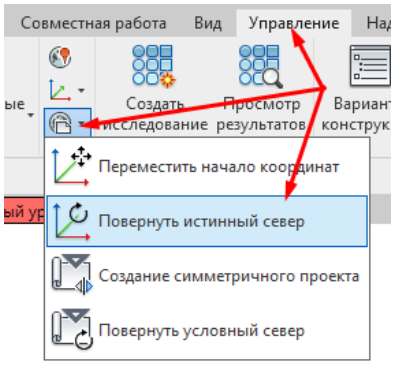
Для указания координат объекта необходимо воспользоваться инструментом **“Местоположение”,** внутри вкладки можно либо указать долготу и широту либо выбрать точку на карте.

Рис. 3.2.1 Местоположение на панели управления.



Для поворота относительно севера необходимо воспользоваться инструментом **“Повернуть истинный север”.**

Рис. 3.2.1 Поворот истинного севера на панели управления.



3.3 Моделирование окружающей застройки и проектируемого объекта.

Очертания зданий окружающей застройки моделируются стандартными средствами инструментами: стена, перекрытие, кровля.

Допустимо моделировать очертания зданий окружающей застройки инструментом **“модель в контексте“,** при этом **одной модели соответствует только одно здание**.

Моделировать проектируемый объект, допустимо любым способом.

3.4 Размещение окон, балконов и лоджий. Настройка точки инсоляции.

3.4.1. Размещение окон, балконов и лоджий.

Семейства окон, балконов и лоджий допустимо не размещать в помещениях для которых не требуется инсоляция.

Необходимо корректно размещать семейства в пространстве и корректно настраивать их габариты: в плане - в соответствии с исходной документацией, а также по высоте - в соответствии с реальной ситуацией или исходной документацией.

После размещения семейств необходимо вырезать геометрию семейств из геометрии здания, и корректно расположить инсолируемую точку.

Для моделирования окон, лоджий и балконов необходимо использовать соответствующие трехмерные семейства:

1. Окно - **FILI_Окно_РасчетИнсоляции_Условно_R21(ОбМод)**
2. Лоджия или балконный блок - **FILI_БалконЛоджия_РасчетИнсоляции_Условно_R21(ОбМод)**

3.4.2. Настройка точки инсоляции.

Точка инсоляции или расчетная точка - это точка относительно которой происходит расчет. Физически эта точка является геометрическим центром семейства **PRM_ЦентрИнсоляции_Расчет_R21(ОбМод).**

Расположение точки расчета в плане следует определять в соответствии с **“СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.**”

Управление расчетной точкой описано в 5. Техническая информация.

Расположение точки по высоте следует принимать соответствии с реальной ситуацией или исходной документацией.

В семействах предусмотрено обозначение места расположения точки в плане и по вертикали - оси, на пересечении которых она находится, отображены красными линиями. Для удобства настройки управляющие оси обозначены розовыми линиями.

4. Расчет. Запуск скрипта.

Для расчета необходимо запустить скрипт, введя необходимые данные в меню плеера Dynamo.

Имя: FILIN_РасчетИнсоляции_АдаптивноеСемействоОкна.dyn

Точность расчета зависит от временного шага, установленного пользователем- чем меньше шаг, тем точнее расчет. Это связано с количеством анализируемых лучей, чем меньше шаг, тем больше лучей генерируется и анализируется, соответственно расширяется диапазон, для поиска изолируемых участков. Однако количество анализируемых лучей, напрямую влияет на производительность.

Рекомендуется выставлять диапазон в промежутке 5-15 минут.

Для отображения инсолируемых сегментов в 3d пространстве используйте скрипт **FILIN_РасчетИнсоляции_АдаптивноеСемействоОкна_3dлучи .**

5. Проверка результата.

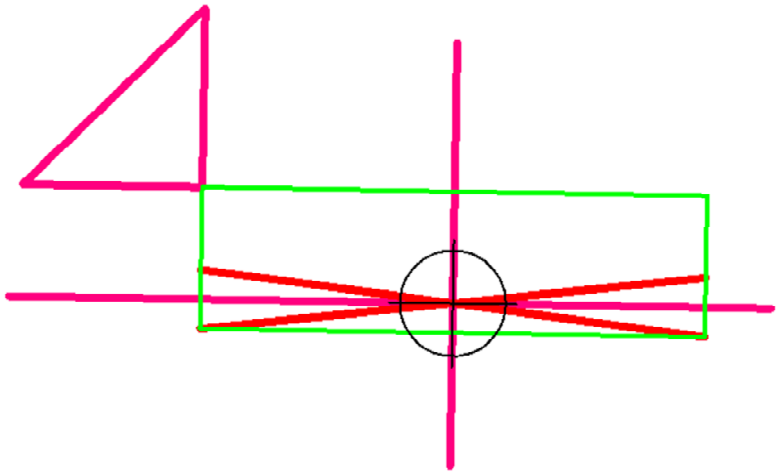
Рекомендуется выборочно проверить результаты работы скрипта на соответстви с результатом полученным при использовании инсоляционной линейки.

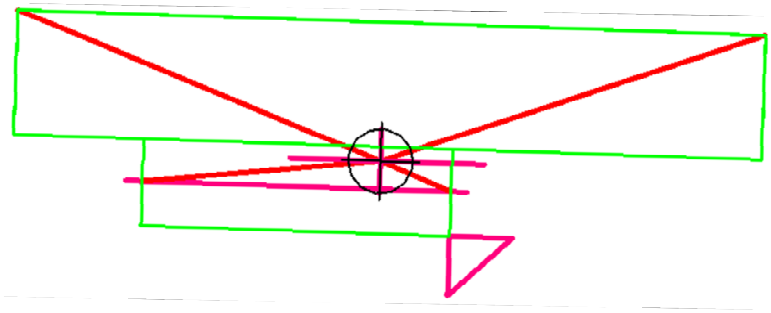
6. Техническая информация.

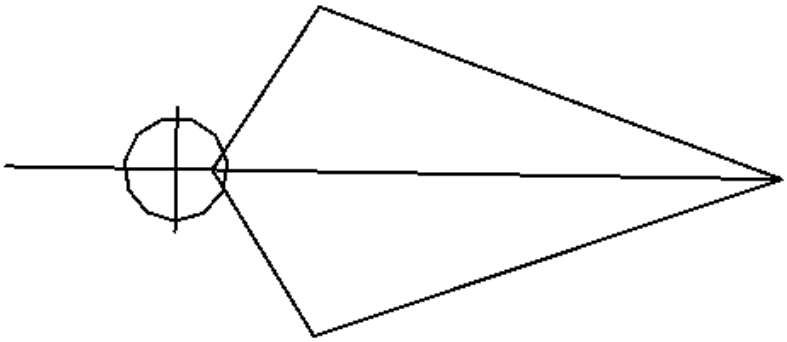
6.1 Описание используемых семейств.

Семейства обеспечивающие расчет и оформление представлены в таблицах:

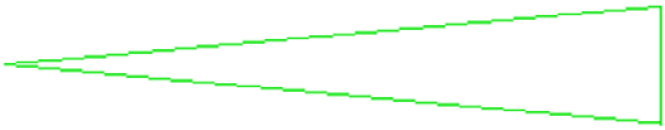
Назначение	**Имя**
Окно	**FILI_Окно_РасчетИнсоляции_Условно_R21(ОбМод)**
Лоджия или балконный блок	**FILI_БалконЛоджия_РасчетИнсоляции_Условно_R21(ОбМод)**
Вспомогательное семейство	**PRM_ЦентрИнсоляции_Расчет_R21(ОбМод)**
Обозначение для плана	**FILI_ИнсоляционныйСегмент_R21(ОбМод)**
Марки	**FILIN_МаркаСегментаИнсоляции_R21; FILIN_МаркаТочкаИнсоляции_R21**

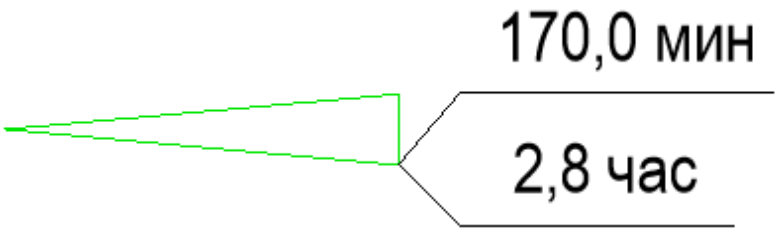
FILI_Окно_РасчетИнсоляции_Условно_R21	
Назначение	**Окно**
Категория	Обобщенная модель
Описание	Пустотелая геометрия для вырезания, в плане имеет обозначение расчетной точки. Используется для обозначения окон окружающей застройки.
Имя	**FILI_Окно_РасчетИнсоляции_Условно_R21**
Представление	

FILI_БалконЛоджия_РасчетИнсоляции_Условно_R21	
Назначение	**Балкон или лоджия**
Категория	Обобщенная модель
Описание	Пустотелая геометрия для вырезания, в плане имеет обозначение расчетной точки. Используется для обозначения лоджий или балконов окружающей застройки. Имеет объемную геометрию ограждения, и возможность ее отключить.
Имя	**FILI_БалконЛоджия_РасчетИнсоляции_Условно_R21**
Представление	

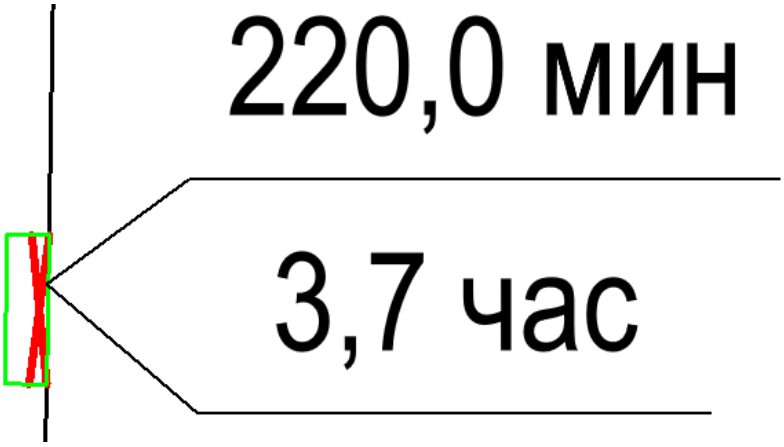
PRM_ЦентрИнсоляции_Расчет_R21(ОбМод)	
Назначение	**Определение точки расчета**
Категория	Обобщенная модель
Описание	Сфера геометрический центр которой- является точкой расчета.
Имя	**PRM_ЦентрИнсоляции_Расчет_R21(ОбМод)**
Представление	

FILI_ИнсоляционныйСегмент_R21

Назначение	**обозначение сегмента инсолирующих лучей на плане**
Категория	Обобщенная модель
Описание	Семейство размещается на виде и демонстрирует сегмент изолирующих лучей.
Имя	**FILI_ИнсоляционныйСегмент_R21**
Представление	

FILIN_МаркаСегментаИнсоляции_R21	
Назначение	**Аннотация**
Категория	Аннотация
Описание	Марка для обозначения часов инсоляции, применима к **FILI_ИнсоляционныйСегнмент_R21**
Имя	**FILIN_МаркаСегментаИнсоляции_R21**
Представление	

FILIN_МаркаТочкаИнсоляции_R21	
Назначение	**Аннотация**
Категория	Аннотация
Описание	Марка для обозначения часов инсоляции, применима к **семействам Окон**
Имя	**FILIN_МаркаТочкаИнсоляции_R21**

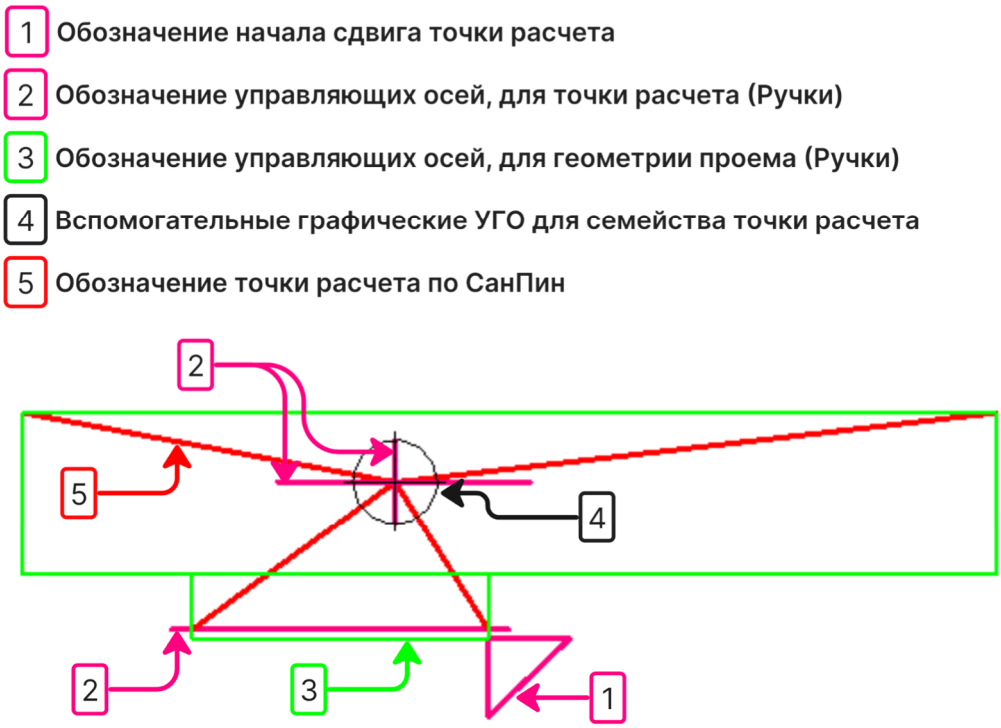
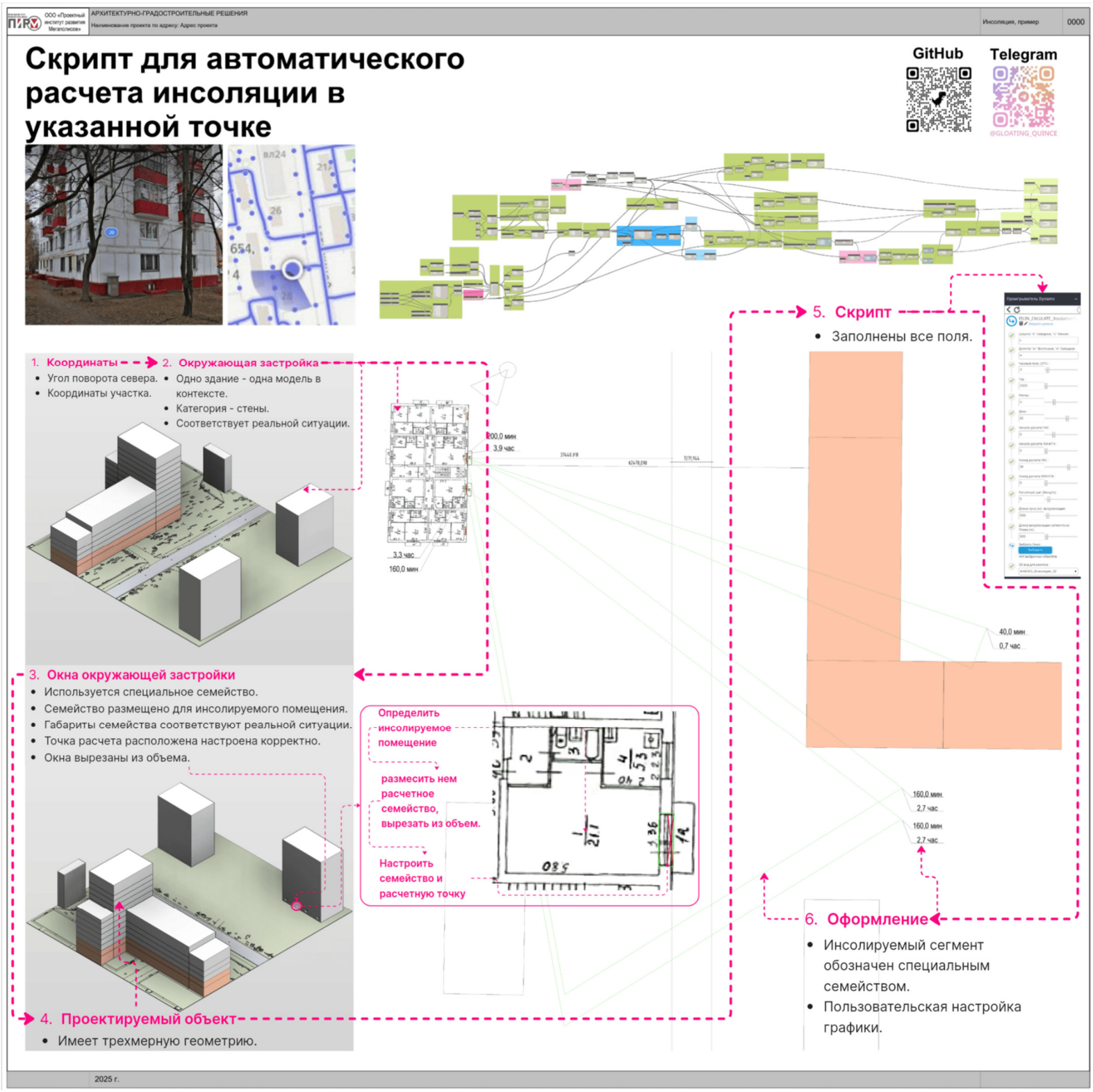
Представление	

6.1.1 Описание точки расчета.

Семейства окон, лоджий и балконов, имеют вложенное семейство **PRM_ЦентрИнсоляции_Расчет_R21(ОбМод),** геометрический центр которого является точкой, относительно которой происходит расчет.

Семейство наполнено условными графическими обозначениями, см Рис. 6.1.1.1.

Рис. 6.1.1.1 Легенда УГО семейств окон, лоджий и балконов.



7. Пример реализации методики.